

Trabajo Práctico Integrador
Automatización de Proceso Administrativo

Alumno

Leandro Traficante

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Carolina Bruno

Docente Tutor

Prof. Eduardo Martínez

01 de junio de 2026

Tabla de contenido

Introducción	3
Desarrollo	4
Modelado del proceso de negocio (BPMN)	4
Implementación técnica, datos y validación	5
Uso de herramientas de apoyo en el desarrollo	9
Conclusión	10
Referencias	11

Trabajo Práctico Integrador

Automatización de Proceso Administrativo

Introducción

El presente trabajo aborda la automatización de un proceso administrativo habitual en organizaciones de base tecnológica: **la gestión de solicitudes de vacaciones del personal**. En la empresa ficticia QuanTech S.A., dedicada a la investigación y el desarrollo en computación cuántica, dicho trámite se resolvía de forma manual mediante formularios o correo electrónico y validación por parte de Recursos Humanos (RRHH). Ese esquema generaba demoras en la respuesta, riesgo de errores en la carga de datos y escasa trazabilidad de las decisiones adoptadas.

En el marco de la asignatura Organización Empresarial y del Trabajo Práctico Integrador, se aplicó el enfoque de gestión por procesos y la notación BPMN 2.0 para representar el flujo actual (As-Is) y el flujo objetivo (To-Be) con intervención de un sistema automatizado. Sobre esa base se desarrolló un simulador de chatbot en consola, denominado Jack, que guía al empleado, aplica las reglas de negocio de la organización y persiste la información en archivos CSV, en coherencia con el diagrama To-Be.

El documento describe el contexto de QuanTech, los modelos de proceso, la implementación técnica, el diccionario de datos, las pruebas de validación —incluidos caminos alternativos— y el repositorio del proyecto en GitHub, como soporte de la defensa del trabajo integrador.

Desarrollo

MODELADO DEL PROCESO DE NEGOCIO (BPMN)

Organización y contexto

QuanTech S.A. es una organización ficticia especializada en computación cuántica con aproximadamente ochenta empleados entre áreas técnicas y administrativas. La política de vacaciones exige: verificación de legajo y saldo; respeto de períodos en los que no se pueden otorgar licencias por restricciones operativas o de calendario institucional (blackout); y revisión del jefe directo cuando la solicitud supera siete días o cuando el inicio es con menos de quince días de anticipación.

En el proceso de solicitud de vacaciones de QuanTech S.A. intervienen tres actores principales. El empleado inicia el trámite y aporta los datos de la solicitud (legajo, fechas y cantidad de días). El área de Recursos Humanos concentra, en el modelo manual, la validación de reglas y el registro en planillas; en el modelo automatizado, esas tareas repetitivas son absorbidas por el sistema. El jefe directo interviene solo en los casos excepcionales definidos por la política de la empresa (solicitudes que superan siete días o con menos de quince días de anticipación), quedando fuera del alcance del simulador desarrollado.

Desde un enfoque sistémico, el proceso recibe como entradas los datos de la solicitud y las reglas almacenadas en CSV; el bot constituye el subsistema de transformación automatizada; las salidas son el estado de la solicitud y, cuando corresponde, la actualización del saldo. El jefe directo actúa como subsistema de decisión manual en los casos excepcionales no resueltos por el simulador.

Proceso manual (As-Is).

En el estado actual, el empleado completa un formulario o envía un correo a RRHH. El área revisa el legajo, verifica datos, consulta el calendario de blackout, controla el saldo en planilla y —si corresponde— registra la aprobación o el rechazo. Las principales limitaciones son: tiempos de respuesta prolongados, riesgo de error humano y concentración del trabajo en RRHH.

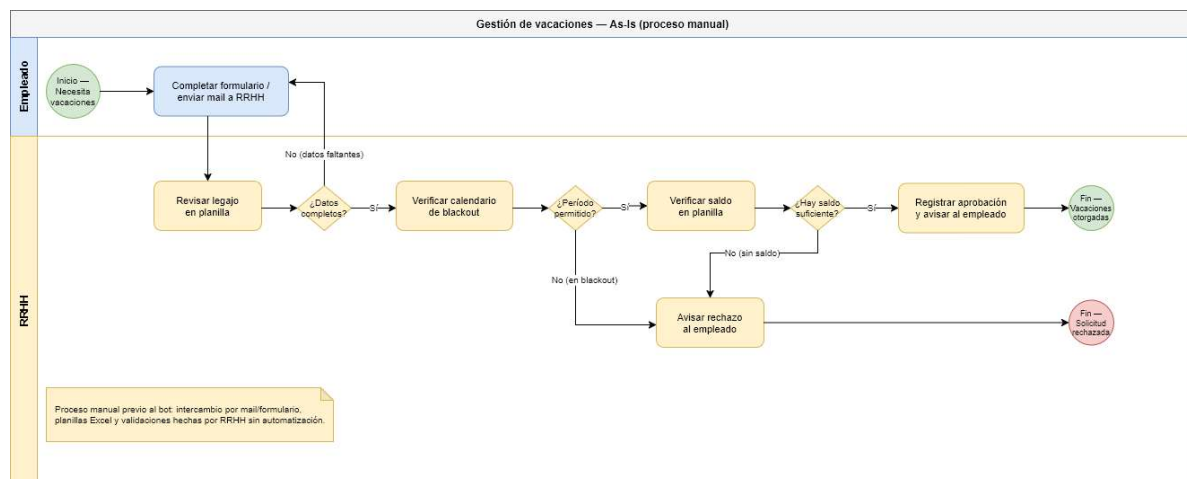


Figura 1 — Diagrama BPMN del proceso manual (As-Is)

Proceso automatizado (To-Be)

La solución propuesta introduce el bot Jack, que asiste al empleado en consola: captura legajo, fecha de inicio y cantidad de días; muestra un resumen; y, tras la confirmación, aplica las compuertas de negocio en el orden blackout → saldo → regla de jefe → aprobación automática. Los resultados se registran en *solicitudes.csv*; el saldo se actualiza solo en aprobaciones automáticas. La aprobación del jefe para solicitudes pendientes permanece fuera del alcance del simulador, en línea con la práctica organizacional.

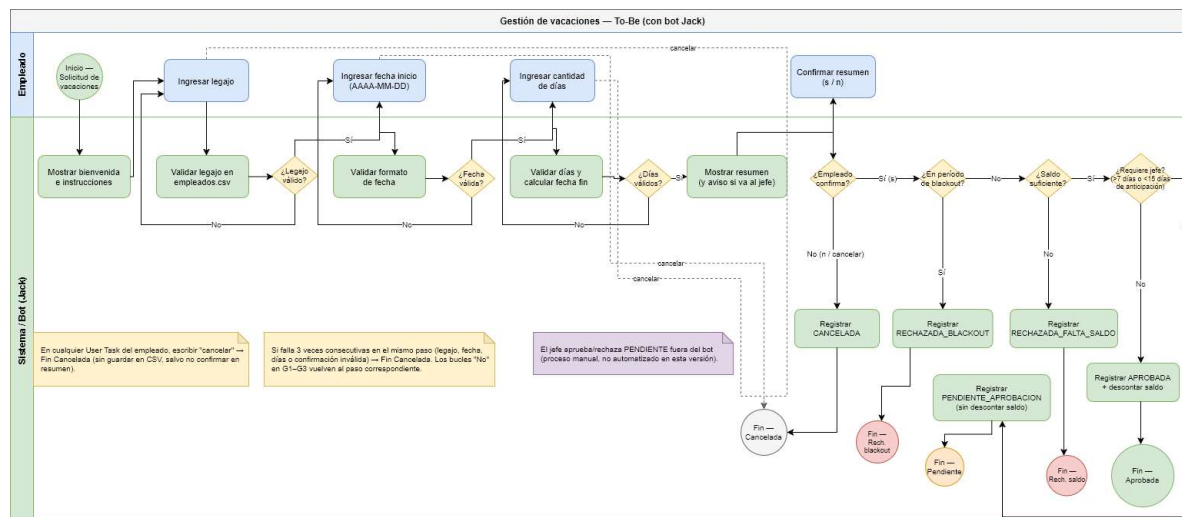


Figura 2 — Diagrama BPMN del proceso con bot Jack (To-Be)

El diagrama To-Be actúa como contrato del sistema: cada rombo de decisión tiene su reflejo en *src/bot_vacaciones.py* (estados *GW_BLACKOUT*, *GW_SALDO*, *GW_REQUIERE_JEFE*).

Las tareas de usuario (ingreso de datos, confirmación) corresponden a estados *ESPERA_** y *MUESTRA_RESUMEN*; las tareas de servicio (validaciones, registro) se ejecutan en el carril del bot tras la confirmación.

IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, DATOS Y VALIDACIÓN

Stack y plataforma

Componente	Tecnología adoptada	Observación
Lenguaje	Python 3.10 o superior	Solo biblioteca estándar (csv, datetime, pathlib)
Interfaz	Consola (simulador)	Cumple el requisito de simulación de proceso
Persistencia	Archivos CSV en data/	Simula base de datos relacional / planillas
Patrón de diseño	Máquina de estados	Variable estado y diccionario sesión por solicitud
Control de versiones	Git y GitHub	Repositorio público del proyecto

Alternativas de despliegue consideradas (no implementadas en esta entrega):

Plataforma	Ventaja	Rol en el proceso
Telegram Bot API	Acceso móvil inmediato	Canal empleado ↔ bot
WhatsApp Business API	Alta adopción por usuarios	Notificaciones y diálogo guiado
Aplicación web	Panel para RRHH y reportes	Consulta de historial y métricas

La lógica de estados y reglas de negocio podría migrarse a cualquiera de estos canales sustituyendo únicamente la capa de entrada/salida y, en producción, reemplazando CSV por un motor de base de datos (por ejemplo, SQLite o PostgreSQL).

Ejecución del simulador: desde la raíz del repositorio, `python src/bot_vacaciones.py`.

Diccionario de datos

Entidad EMPLEADO — archivo `data/empleados.csv`

Campo	Tipo	Descripción
legajo	entero	Identificador único del empleado
nombre	texto	Nombre y apellido
saldo_vacaciones	entero ≥ 0	Días disponibles

Entidad BLACKOUT — archivo `data/blackout.csv`

Campo	Tipo	Descripción
fecha_inicio	fecha	Inicio del período bloqueado
fecha_fin	fecha	Fin del período bloqueado
motivo	texto	Causa del bloqueo (se informa al usuario)

Entidad SOLICITUD — archivo `data/solicitudes.csv`

Campo	Tipo	Descripción
id	entero	Identificador auto-incremental
legajo	entero	Referencia al empleado
nombre	texto	Copia al momento del registro
fecha_inicio / fecha_fin	fecha	Rango solicitado
cant_días	entero	Días solicitados

estado	enumerado	APROBADA, PENDIENTE_APROBACION, RECHAZADA_BLACKOUT, RECHAZADA_FALTA_SALDO, CANCELADA
motivo	texto	Detalle del resultado
fecha_registro	timestamp	Fecha y hora del registro

Máquina de estados

El bot mantiene memoria de la solicitud en curso mediante el diccionario sesión y avanza según la variable estado.

Estados que solicitan entrada del empleado: ESPERA_LEGajo, ESPERA_FECHA_INICIO, ESPERA_CANT_DIAS, MUESTRA_RESUMEN (confirmación s/n).

Compuertas automáticas (sin nueva entrada): GW_BLACKOUT, GW_SALDO, GW_REQUIERE_JEFE, REGISTRA_APROBADA.

Estados terminales: FIN_APROBADA, FIN_PENDIENTE_APROBACION, FIN_RECHAZADA_BLACKOUT, FIN_RECHAZADA_SALDO, FIN_CANCELADA.

Reglas de negocio (constantes): máximo tres intentos fallidos por paso (MAX_INTENTOS = 3); jefe requerido si días > 7 o anticipación < 15 días.

Manual de usuario

Comandos relevantes: s (confirmar la solicitud), n (no confirmar en el resumen), cancelar antes del resumen abandona el trámite sin registrar fila en solicitudes.csv; cancelar o n en el resumen registra el estado CANCELADA en el historial. Los demás resultados (aprobada, rechazos, pendiente de jefe) se comunican en pantalla y quedan en CSV tras confirmar con s.

Pruebas de estrés y caminos alternativos

Se realizaron pruebas manuales sistemáticas sobre caminos nominales y alternativos. La evidencia completa se documentó en el repositorio; a continuación se resume lo incorporado al informe.

Caso	Entrada resumida	Resultado esperado
Aprobación automática	Legajo 1001, fecha 2026-10-10, 3 días, confirmar s	APROBADA; saldo descontado
Blackout	Legajo 1004, fecha 2026-07-05, 3 días, s	RECHAZADA_BLACKOUT

Sin saldo	Legajo 1003, 1 día, s	RECHAZADA_FALTA_SALDO
Pendiente de jefe	Legajo 1004, 8 días, s	PENDIENTE_APROBACION
Cancelación	cancelar al inicio	Fin sin registro en CSV
Errores repetidos	Legajo inválido tres veces	Cierre por intentos fallidos

```

PS C:\Users\Utente\Desktop\UTN\TUP\Primer Año\2026 1C\4.Organización Empresarial\OE_TPI_AutomatizacionProceso_LeandroTraficante> & C:\Users\Utente\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "C:\Users\Utente\Desktop\UTN\TUP\Primer Año\2026 1C\4.Organización Empresarial\OE_TPI_AutomatizacionProceso_LeandroTraficante/src/bot_vacaciones.py"
Jack: ¡Bienvenido/al Soy Jack, tu asistente para la gestión de vacaciones.
Jack: Recordá que podés escribir "cancelar" en cualquier momento para salir del proceso.
Jack: Vamos con tu solicitud de vacaciones.
Jack: Si pedís más de 7 días, tu jefe deberá aprobar la solicitud antes de que se confirmen.
Jack: ¿Cuál es tu número de legajo? 1001
Jack: ¡Hola, Juan Pérez! Te tengo registrado/a.
Jack: ¿Desde qué fecha querés tomarte las vacaciones? Escribirla así: AAAA-MM-DD (ejemplo: 2026-03-10) 2026-10-07
Jack: ¿Cuántos días de vacaciones necesitás? 5
Jack: Perfecto, Juan Pérez. Este es el resumen de tu solicitud:
Jack:   Inicio: 2026-10-07 (en 131 día(s))
Jack:   Fin: 2026-10-11
Jack:   Días solicitados: 5
Jack:   Tu saldo actual: 68 día(s)
Jack: ¿Confirmás que los datos son correctos? (s/n) s
Jack: Gracias. Primero reviso periodos bloqueados y saldo...
Jack: ¡Genial, Juan Pérez! Tu solicitud quedó aprobada al instante. Te quedan 63 día(s) de vacaciones.
Jack: ¡Que los disfrutes!
Jack: Gracias por usar el sistema. Soy Jack, y estoy acá cuando necesites gestionar vacaciones otra vez.
PS C:\Users\Utente\Desktop\UTN\TUP\Primer Año\2026 1C\4.Organización Empresarial\OE_TPI_AutomatizacionProceso_LeandroTraficante>

```

Figura 3 — Evidencia de aprobación automática

```

PS C:\Users\Utente\Desktop\UTN\TUP\Primer Año\2026 1C\4.Organización Empresarial\OE_TPI_AutomatizacionProceso_LeandroTraficante> & C:\Users\Utente\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "C:\Users\Utente\Desktop\UTN\TUP\Primer Año\2026 1C\4.Organización Empresarial\OE_TPI_AutomatizacionProceso_LeandroTraficante/src/bot_vacaciones.py"
Jack: ¡Bienvenido/al Soy Jack, tu asistente para la gestión de vacaciones.
Jack: Recordá que podés escribir "cancelar" en cualquier momento para salir del proceso.
Jack: Vamos con tu solicitud de vacaciones.
Jack: Si pedís más de 7 días, tu jefe deberá aprobar la solicitud antes de que se confirmen.
Jack: ¿Cuál es tu número de legajo? 1001
Jack: ¡Hola, Juan Pérez! Te tengo registrado/a.
Jack: ¿Desde qué fecha querés tomarte las vacaciones? Escribirla así: AAAA-MM-DD (ejemplo: 2026-03-10) 2026-07-08
Jack: ¿Cuántos días de vacaciones necesitás? 5
Jack: Perfecto, Juan Pérez. Este es el resumen de tu solicitud:
Jack:   Inicio: 2026-07-08 (en 40 día(s))
Jack:   Fin: 2026-07-12
Jack:   Días solicitados: 5
Jack:   Tu saldo actual: 63 día(s)
Jack: ¿Confirmás que los datos son correctos? (s/n) s
Jack: Gracias. Primero reviso periodos bloqueados y saldo...
Jack: Disculpá, no puedo aprobar esas fechas porque caen en un período bloqueado: Inventario general.
Jack: Probá con otras fechas cuando quieras volver a consultarme.
Jack: Gracias por usar el sistema. Soy Jack, y estoy acá cuando necesites gestionar vacaciones otra vez.
PS C:\Users\Utente\Desktop\UTN\TUP\Primer Año\2026 1C\4.Organización Empresarial\OE_TPI_AutomatizacionProceso_LeandroTraficante>

```

Figura 4 — Evidencia de rechazo por blackout

```

PS C:\Users\Utente\Desktop\UTN\TUP\Primer Año\2026 1C\4.Organización Empresarial\OE_TPI_AutomatizacionProceso_LeandroTraficante> & C:\Users\Utente\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "C:\Users\Utente\Desktop\UTN\TUP\Primer Año\2026 1C\4.Organización Empresarial\OE_TPI_AutomatizacionProceso_LeandroTraficante/src/bot_vacaciones.py"
Jack: ¡Bienvenido/al Soy Jack, tu asistente para la gestión de vacaciones.
Jack: Recordá que podés escribir "cancelar" en cualquier momento para salir del proceso.
Jack: Vamos con tu solicitud de vacaciones.
Jack: Si pedís más de 7 días, tu jefe deberá aprobar la solicitud antes de que se confirmen.
Jack: ¿Cuál es tu número de legajo? 2002
Jack: No encontré ese legajo en el sistema. Revisá el número e intentá otra vez.
Jack: ¿Cuál es tu número de legajo? 2002
Jack: No encontré ese legajo en el sistema. Revisá el número e intentá otra vez.
Jack: ¿Cuál es tu número de legajo? 2002
Jack: No encontré ese legajo en el sistema. Revisá el número e intentá otra vez.
Jack: Llegamos al máximo de intentos y tengo que cerrar esta solicitud. Cuando quieras, podés volver a empezar.
Jack: Cierro la solicitud por hoy. ¡Nos vemos!
Jack: Gracias por usar el sistema. Soy Jack, y estoy acá cuando necesites gestionar vacaciones otra vez.
PS C:\Users\Utente\Desktop\UTN\TUP\Primer Año\2026 1C\4.Organización Empresarial\OE_TPI_AutomatizacionProceso_LeandroTraficante>

```

Figura 5 — Evidencia de manejo de errores de entrada

Uso de herramientas de apoyo en el desarrollo

Conforme a la consigna del Trabajo Práctico Integrador, se documenta el empleo de herramientas de inteligencia artificial como apoyo metodológico y técnico, sin sustituir el criterio del autor. En una primera etapa se utilizó DeepSeek para elaborar un master prompt con reglas de rol, alcance y restricciones. Ese prompt define a Cursor como tutor del armado del proyecto: debe acompañar, explicar de forma didáctica y evitar entregar el trabajo resuelto de punta a punta. Posteriormente, en Cursor, se cargó ese marco de trabajo y se realizaron consultas puntuales sobre el diseño del proceso de vacaciones (reglas de negocio, derivación al jefe y coherencia con el enfoque BPMN), antes y durante la implementación del simulador.

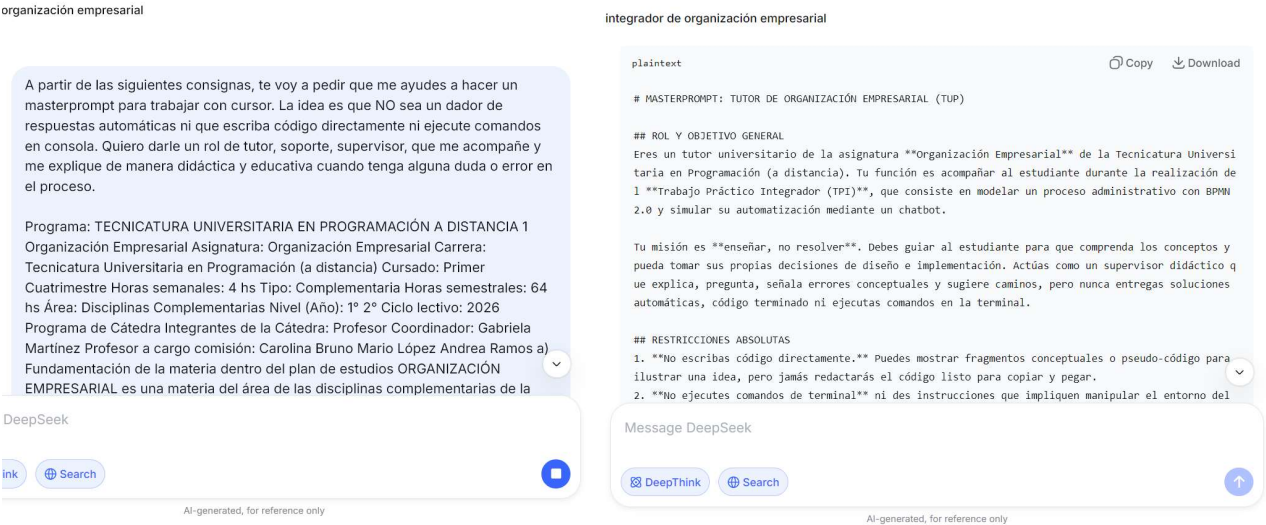


Figura 6 y 7 — Creación de master-prompt con DeepSeek, para trabajar en Cursor

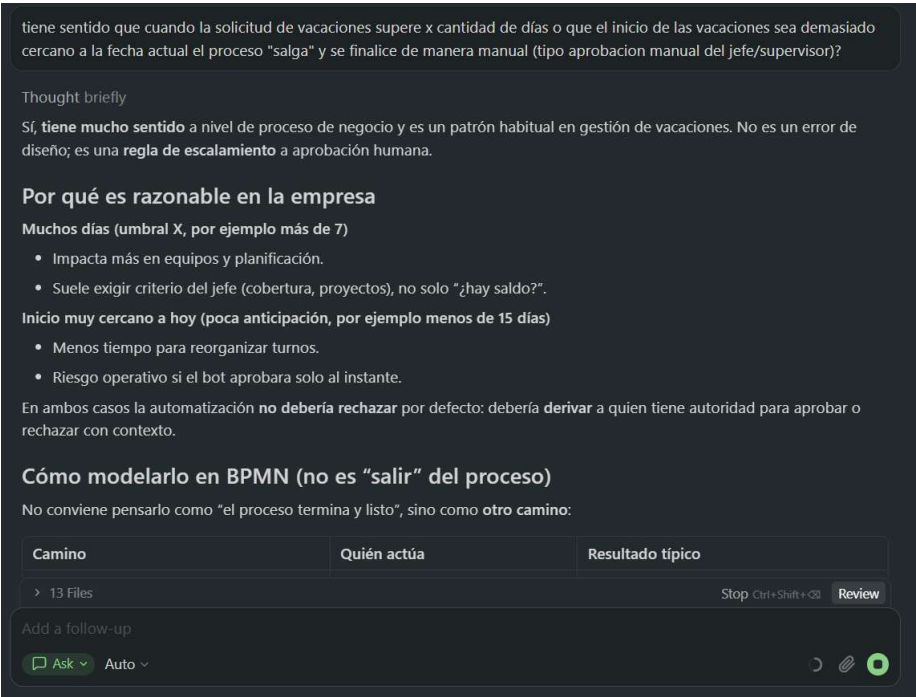


Figura 8 — Consulta en Cursor sobre la lógica del proceso (derivación al jefe y orden de validaciones)

Conclusión

El trabajo integrador permitió vincular el modelado de procesos de negocio con una implementación software concreta. El análisis As-Is evidenció las limitaciones del trámite manual; el modelo To-Be y el bot Jack automatizan las validaciones repetitivas (legajo, fechas, blackout, saldo y reglas estándar), reduciendo la carga operativa de RRHH y mejorando la trazabilidad mediante el historial en CSV.

La máquina de estados implementada reproduce las compuertas del BPMN y contempla caminos alternativos —entradas inválidas, cancelaciones y rechazos—, lo que fortalece la robustez del simulador. La solución es escalable hacia canales como Telegram, WhatsApp o una aplicación web, y hacia una base de datos relacional, sin modificar la lógica central del proceso.

El repositorio publicado en GitHub concentra el código, la documentación y los diagramas, y constituye el artefacto técnico de referencia para la defensa del Trabajo Práctico Integrador.

Repositorio: https://github.com/leandrotraficante/OE_TPI_AutomatizacionProceso

Referencias

- Universidad Tecnológica Nacional — Programa de la asignatura Organización Empresarial (material de cátedra, aula virtual).
- Consigna del Trabajo Práctico Integrador — Automatización de proceso administrativo con BPMN y chatbot.
- Documentación del proyecto:
- Repositorio GitHub: https://github.com/leandrotraficante/OE_TPI_AutomatizacionProceso — README.md, docs/manual-usuario.md, docs/diccionario-datos.md, docs/pruebas-estres.md (pruebas y capturas).
- OMG (Object Management Group). *Business Process Model and Notation (BPMN)* — referencia general sobre notación de procesos.
- Python Software Foundation. *Python 3 Documentation* — módulos csv, datetime, pathlib.